

Nyomás: A nyomóerő és a nyomott felület hányadosa.

Jele: p Kiszámítása: $p = \frac{F_{ny}}{A}$ Mértékegysége: $\frac{N}{m^2} = Pa$

(A nyomóerő általában a súlyból származik.)

Hidrosztatikai nyomás:

- A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.
- A hidrosztatikai nyomás a folyadék sűrűségétől és a folyadékoszlop magasságától függ: $p = \rho \cdot h \cdot g$ (Nem függ a nyomott felület nagyságától!)
- A hidrosztatikai nyomás minden irányban hat. (lefelé, felfelé, oldalra, ...)
- Adott mélységben hidrosztatikai nyomás nagysága minden irányban ugyanakkora.

Az ideális folyadék modellje:

- nem nyomható össze, ezért a részecskék egymáshoz közel helyezkednek el (térfogatuk állandó)
- felveszi a tárolóedény alakját (alakja változó)
- részecskék egymáson elgördülve mozognak
- a szomszédos rétegek könnyen elcsúszthatók egymáshoz képest, nincs belső súrlódás (nem lépnek fel érintőleges vagy nyíróerők)

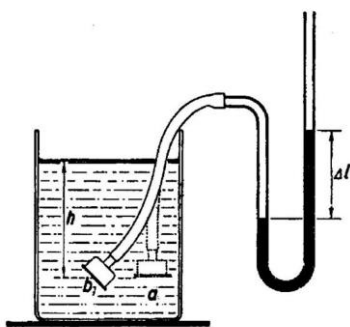
A nyugalomban lévő folyadék felszíne:

Mivel nincsenek nyíróerők ezért a nyugvó folyadék szabad felszíne minden pontban merőleges az ott fellépő erők eredőjére. (általában ez a nehézségi erő).

Ezért lesz a pohárban vagy a medencében lévő víz felszíne vízszintes sík, míg az óceánok felszíne görbült.

(Ha az erők eredője nem lenne merőleges a felszínre, akkor az eredő erőnek lenne érintőleges komponense, amely elmozdítaná a folyadék-részecskéket)

Manométer: U-alakú cső, amelyben folyadék van. Egyik vége nyitott, a másik vége egy gumihártyával lezárt tölcserhez csatlakozik.



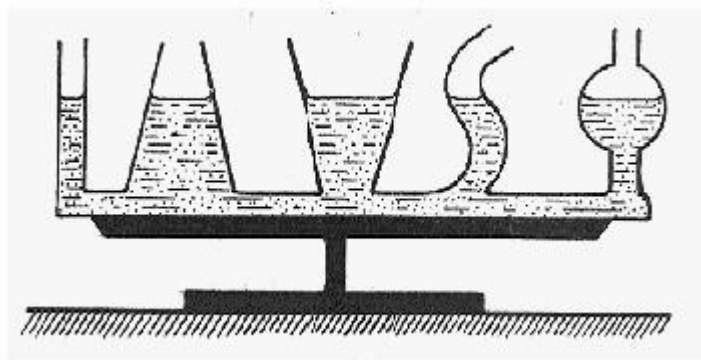
- Ha a folyadékszintek egyforma magasságban vannak akkor a gumihártyára ható nyomás egyenlő a külső levegő nyomásával (légnyomás)
- Ha a gumihártyát benyomjuk, akkor a folyadék szintje ezen az oldalon csökken, a másik oldalon pedig emelkedik. **A folyadékszintek közötti különbség arányos a nyomáskülönbséggel.**

Közlekedőedények

- a) **Közlekedőedény:** Felül nyitott edény, amelynek szárai alul össze vannak kötve.
(A folyadék szabadon tud áramlani.)
- b) Ha a közlekedőedénybe folyadékot öntünk, akkor mindegyik szárban egyforma magasságban lesz a folyadék szintje.

Ez akkor igaz, ha

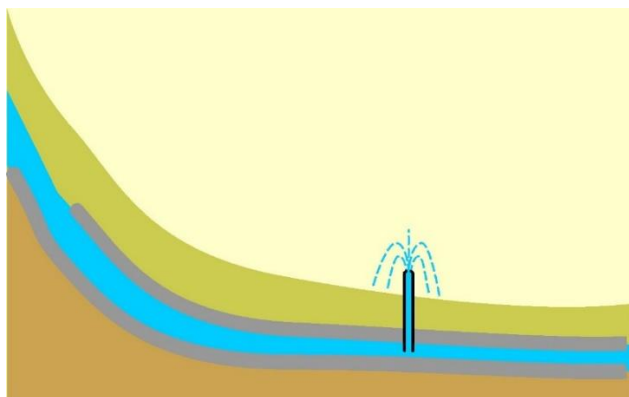
- az edény szárai nem túl vékonyak
- a folyadék egynemű



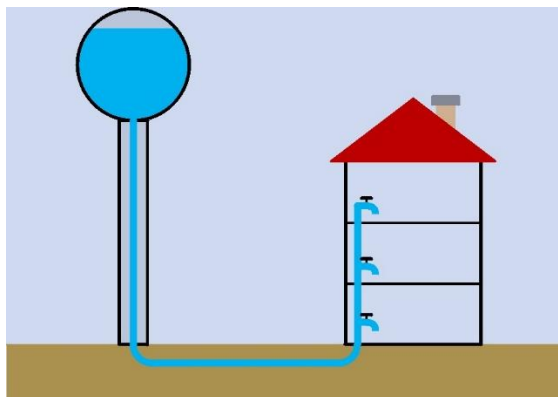
- c) A közlekedőedényben lévő folyadék viselkedése a hidrosztatikai nyomás következménye.
- d) Ha a közlekedőedényt megdöntjük, akkor a folyadékszintek ugyanabban a vízszintes síkban vannak.

e) A közlekedőedények viselkedését úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a folyadék arra törekszik, hogy minden szárban ugyanolyan magasan legyen a felszíne.

g) A közlekedőedények törvényén alapszik a szökőkutak, artézi kutak, vízvezeték hálózat és a manométerek működése



Artézi kút

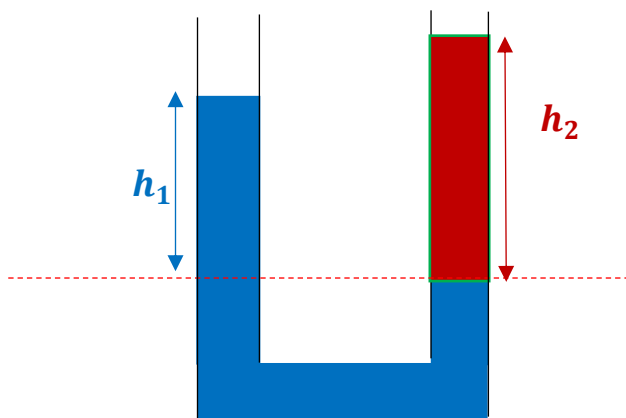


Vízvezeték

i) Sűrűségmérés

A közlekedőedény száraiban csak akkor lesz azonos magasságban a folyadék felszíne, ha az edényben egynemű (azonos sűrűségű) folyadékot öntünk.

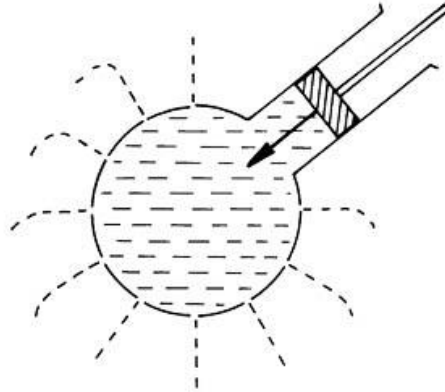
Ha az egyik szárba más sűrűségű folyadékot öntünk, akkor a folyadékszint különböző lesz a két szárban. Ezt a jelenséget ismeretlen folyadék sűrűségének mérésére lehet felhasználni.



$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

Pascal törvénye

- a) Kísérlet(vízibuzogány): Ha a dugattyút beljebb nyomjuk, akkor a víz erősebben spriccel kifelé, mint előtte.

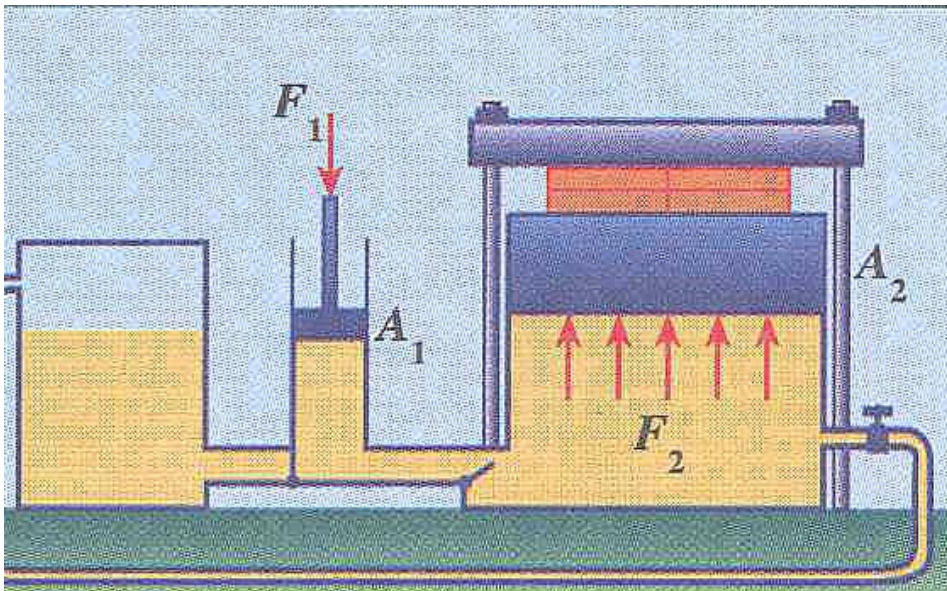


- b) Pascal törvénye: A folyadék felszínére erőt fejtünk ki. A külső erő által kifejtett nyomás a folyadék minden pontjában ugyanannyival növeli meg a hidrosztatikai nyomást.

Hidraulikus emelő (Pascal törvényének alkalmazása)

- a) A nyomóhengerben kifejtett kisebb erő (F_1) hatására a folyadék munkahengerben a folyadék jóval nagyobb emelőerőt (F_2) fejt ki.

nyomóhenger *munkahenger*



$$\text{Az emelőerő nagysága: } F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

- b) Fékek, emelők működnek ezen az elven
c) A végzett munka mindkét hengerben ugyanakkora.
Munkát nem lehet megtakarítani!

Nyugvó gázok mechanikája:

a) A gázok nyomását okozhatja:

- a gáz súlya (ez általában elhanyagolható)
- a tárolóedény falának ütköző részecskék

b) Érvényes Pascal törvénye.

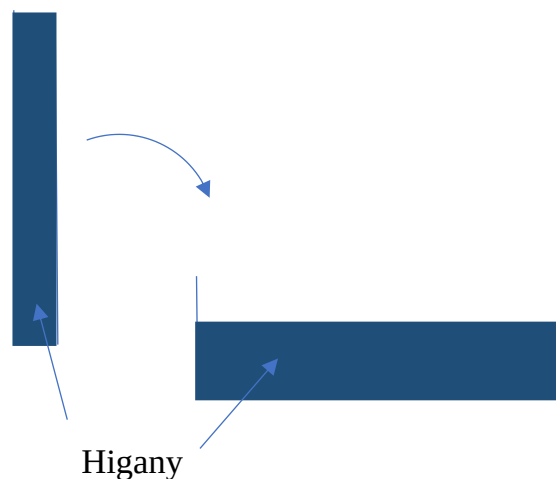
Légnyomás:

a) A levegő(légkör) súlyából származó nyomást légnyomásnak nevezzük.

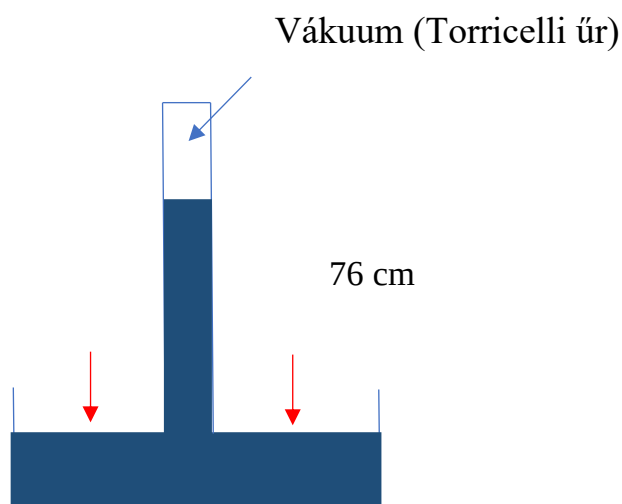
b) A légnyomást Torricelli mérte meg először. (XVII.sz.)

Torricelli kísérlete:

Higannyal töltött meg egy hosszú üvegcsövet és egy tálat.



Az üvegcső nyílását befogta és a csövet nyílásával lefelé a tálban lévő higanyba állította, majd a cső nyílását elengedte. A csőből a higanynak csak egy része folyt ki. A csőben a higany felett vákuum keletkezik.



A higany felszínét a csövön kívül a levegő (légnyomás) nyomja.

A csövön belül a kb. 76 cm hosszú higanyoszlop.

Mivel a higany felszíne nyugalomban van, ezért a **76 cm hosszú higanyoszlop nyomása egyenlő a levegő nyomásával**

$$p_0 = \rho_{Hg} \cdot h \cdot g$$

$$p_0 = 13600 \cdot 0,76 \cdot 9,81$$

$$p_0 \approx 10^5 \text{ Pa}$$

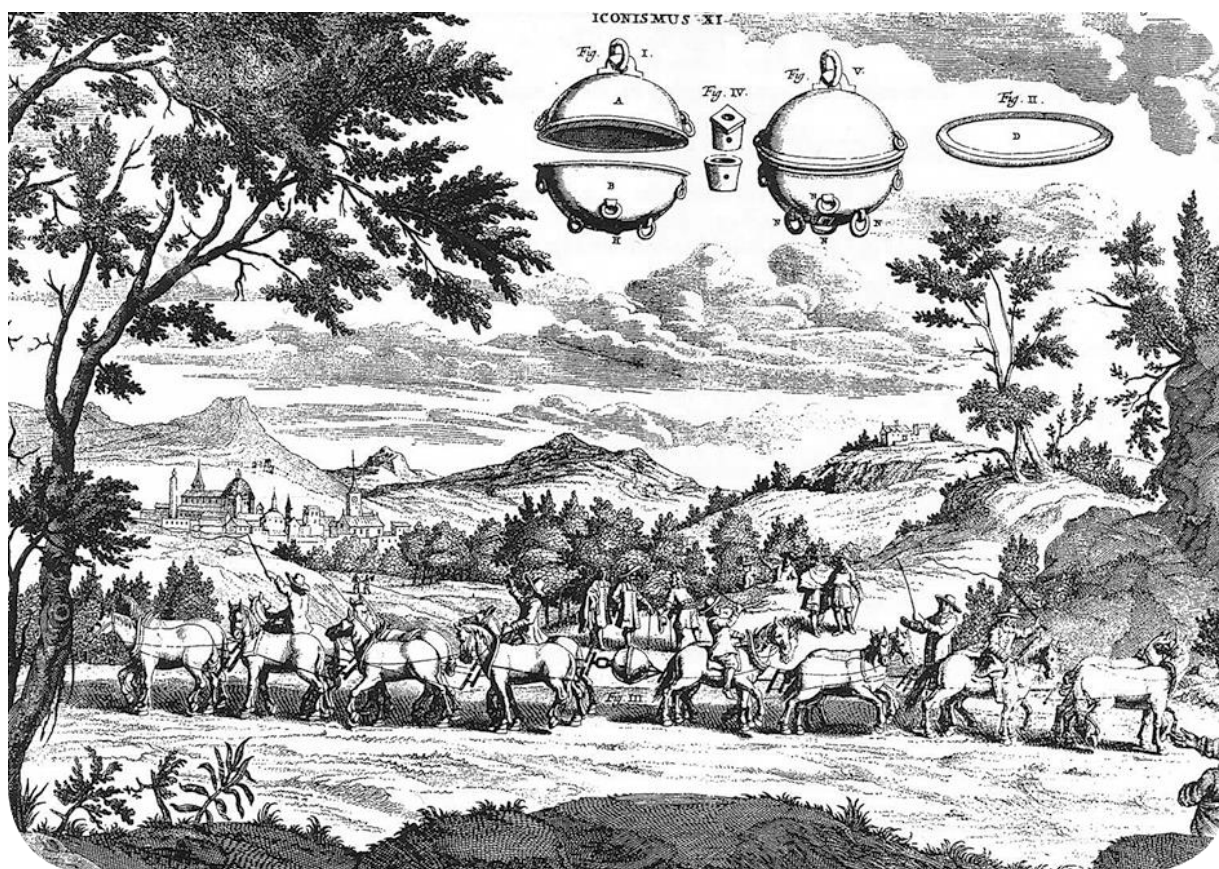
b) A légnyomás függ a tengerszint feletti magasságtól (fordított arányosság),
és függ a levegő páratartalmától (fordított arányosság)

c) A légnyomást barométerrel mérik.

A légnyomás hatásai:

1.) **Magdeburgi féltekék:** Ha az összeillesztett félgömbök közül kiszivattyúzzuk a levegőt, akkor a félgömböket nem tudjuk szétválasztani, mert a légnyomás nagy erővel nyomja őket össze. *A kísérletet Otto von Guericke végezte el először.*

A két félgömböt 8-8 ló próbálta széthúzni, de nem sikerült.



2.) **A víz forráspontja:** Ha a víz felszínre ható nyomást (légnyomást) csökkentjük, akkor a víz nem 100°C-on, hanem alacsonyabb hőmérsékleten forr.

Felhajtóerő:

a) A folyadékba merülő testre egy felfelé irányuló erő hat, amelynek nagysága:

$$F_{\text{felhajtó}} = \rho \cdot V' \cdot g$$

ρ : a folyadék sűrűsége

V' : a test térfogatának az a része, amely a folyadékba merül

b) A felhajtóerő a hidrosztatikai nyomásból származik.

c) Mivel a hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, ezért a súlytalanság állapotában nincs hidrosztatikai nyomás illetve felhajtóerő.

d) A felhajtóerő nagyságát nem befolyásolja az

- oldallapokra ható hidrosztatikai nyomás

- a folyadékra kifejtett külső erő

e) A gázban elhelyezkedő testekre a gáz hat felhajtóerőt fejt ki: $F_f = \rho \cdot V' \cdot g$

Arkhimédész törvénye: Minden folyadékba merülő testre az általa kiszorított folyadék súlyával megegyező nagyságú felhajtóerő hat. (A test ennyit veszít a súlyából)

Úszás, merülés, lebegés:

a) A test akkor úszik a folyadékban, ha a test sűrűsége kisebb, mint a folyadék sűrűsége.

b) A test akkor lebeg a folyadékban, ha a test sűrűsége egyenlő a folyadék sűrűségével.

c) A test akkor merül el a folyadékban, ha a test sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége.